

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Система автоматизации планирования для контроля технического обслуживания и эксплуатации автомобиля

Бизнес-проблема

Владельцу автомобиля необходимо самостоятельно контролировать техническое обслуживание, текущий пробег, сроки замены расходных материалов, расходы на эксплуатацию, заправки, страхование и историю выполненных работ. При хранении этой информации в разных источниках существует риск пропустить плановое обслуживание, потерять сведения о выполненных работах или не иметь возможности объективно оценить расходы на автомобиль. Дополнительно владельцу приходится самостоятельно искать подходящий автосервис, сравнивать стоимость необходимых работ и отслеживать изменения эксплуатационных показателей, например расхода топлива. Разрабатываемая система должна объединить информацию об автомобиле в одном месте и автоматизировать планирование технического обслуживания, финансовый учёт, анализ эксплуатационных показателей, подбор автосервиса и формирование истории автомобиля.

Цель системы

Целью системы является, автоматизация планирования и контроль технического обслуживания, учёт расходов и анализ эксплуатации автомобиля на основе накопленных пользовательских данных.

Система должна позволять пользователю хранить информацию об автомобиле и его эксплуатации, автоматически определять приближение планового технического обслуживания, формировать уведомления, вести финансовый учёт, анализировать расход топлива и стоимость владения автомобилем, а также получать информацию о подходящих автосервисах и формировать структурированную историю автомобиля.

Стейкхолдеры

Владелец автомобиля является основным пользователем системы, который заинтересован в автоматизированном контроле технического состояния и эксплуатации автомобиля. Пользователь предоставляет системе исходную информацию, после чего система самостоятельно обрабатывает накопленные данные, выполняет необходимые расчёты, планирует техническое обслуживание, контролирует расходы, анализирует эксплуатационные показатели и предоставляет пользователю уведомления, рекомендации и готовые результаты.

Как владелец автомобиля, я хочу чтобы система позволяла:

- получать в одном месте всю основную информацию об автомобиле;
- получать автоматически сформированный план технического обслуживания;

- получать уведомления о приближении или наступлении срока технического обслуживания;
- получать вместе с уведомлением о ТО готовый список предложений автосервисов с ценами на необходимую услугу и их контактными данными для прямой связи;
- получать автоматический пересчёт сроков следующего обслуживания после внесения данных о выполненных работах;
- получать рекомендации о необходимых технических работах;
- получать автоматический анализ расходов на автомобиль и расчёт общей стоимости владения;
- получать автоматический анализ расхода топлива и уведомления о его существенном изменении;
- получать расчётный показатель состояния автомобиля;
- получать автоматически подобранные варианты автосервисов с ценами и контактами, чтобы не тратить время на самостоятельный поиск;
- получать автоматически сформированную историю эксплуатации автомобиля;
- формировать итоговую справку об автомобиле на основании накопленной системой информации (например, для продажи).

Администратор системы

Обеспечивает работоспособность системы и поддерживает актуальность справочных данных, используемых при расчётах, рекомендациях и отображении вариантов автосервисов.

Как администратор системы, я хочу чтобы система позволяла:

- управлять учётными записями пользователей;
- добавлять, изменять и удалять регламенты и интервалы технического обслуживания;
- ведение и актуализация справочника автосервисов (названия, адреса, телефоны, прайс-лист на популярные услуги, график работы);
- просматривать журнал ошибок и технических сбоев;
- контролировать резервное копирование базы данных;
- просматривать статистику использования системы.

Границы системы

В разрабатываемую систему должны входить:

- регистрация и авторизация пользователя;
- добавление и редактирование информации об автомобиле;
- хранение основных характеристик автомобиля;

- хранение информации о пробеге автомобиля;
- хранение информации о страховании автомобиля;
- ведение истории технического обслуживания и ремонта;
- хранение сведений о выполненных работах, заменённых деталях и расходных материалах;
- хранение даты и пробега выполнения технического обслуживания;
- хранение и применение регламентов и интервалов технического обслуживания;
- автоматический расчёт следующего срока технического обслуживания на основании пробега и временных интервалов;
- автоматический пересчёт сроков обслуживания после внесения новых данных;
- автоматическое формирование уведомлений о приближении или наступлении технического обслуживания;
- ведение учёта расходов на техническое обслуживание, ремонт, топливо, страхование и другие расходы;
- автоматический расчёт общей суммы расходов за выбранный период;
- автоматический расчёт стоимости владения автомобилем;
- учёт данных о расходе топлива;
- автоматический расчёт среднего расхода топлива;
- расчёт условного показателя состояния автомобиля на основании накопленной информации;
- автоматический подбор автосервисов в соответствии с необходимой услугой;
- отображение стоимости необходимой услуги в доступных автосервисах;
- возможность создания заявки на запись в выбранный автосервис;
- формирование итоговой справки об автомобиле на основании накопленных данных;
- возможность использования сформированной справки для предоставления информации об автомобиле, в том числе при его продаже;
- изменение и удаление пользовательских записей.

За пределами системы остается:

- непосредственное выполнение технического обслуживания;
- отправка заявок на запись в автосервис через систему;
- обработка и принятие заявок автосервисами;
- управление автомобилем;

- диагностика автомобиля в режиме реального времени;
- получение данных непосредственно от бортового компьютера;
- дистанционное управление автомобилем;
- онлайн-оплата услуг автосервиса;
- автоматическое бронирование времени в автосервисе;
- проведение технической диагностики вместо специалиста.

Необходимые данные

Для работы системы потребуются следующие данные.

- Данные пользователя: имя, логин, пароль, контактные данные.
- Данные автомобиля: марка, модель, год выпуска, госномере, текущий пробег, VIN, страхование, дата приобретения.
- Данные технического обслуживания: вид работы, дата, пробег, детали, стоимость.
- Данные регламента: название операции, интервал по пробегу и времени, дата и пробег последнего выполнения.
- Данные о расходах и заправках: категория, дата, сумма, объём топлива.
- Справочные данные автосервисов: название, адрес, контакты, график работы, прейскурант цен на услуги.

Основные риски

1. Некорректные данные об автомобиле и пробеге

Пользователь может указать неправильный текущий пробег, дату обслуживания или другие сведения об автомобиле.

Последствие – система выполнит расчёты на основании недостоверных данных, что может привести к неправильному планированию технического обслуживания, финансовой статистике и аналитическим результатам.

Решение – реализовать проверку вводимых данных, контролировать логическую последовательность значений пробега и дат.

2. Ошибочный расчёт и планирование технического обслуживания

Ошибка в алгоритме автоматического расчёта может привести к неправильному определению срока следующего обслуживания.

Последствие – пользователь получит некорректное уведомление или рекомендацию и может обратиться в автосервис раньше или позже рекомендуемого срока.

Решение – тщательно протестировать алгоритмы автоматического планирования на различных наборах данных, разные интервалы по пробегу и времени, а также просроченное обслуживание.

3. Потеря или повреждение истории автомобиля

При техническом сбое или ошибке хранения могут быть потеряны сведения о техническом обслуживании, ремонтах, расходах, заправках и других событиях эксплуатации автомобиля.

Последствие – система не сможет корректно формировать историю автомобиля, выполнять расчёты и предоставлять достоверную аналитику.

Решение – предусмотреть резервное копирование базы данных, контроль целостности информации и возможность восстановления данных после сбоя.

4. Недостоверные результаты финансового и эксплуатационного анализа

Неполные или некорректно введённые данные о расходах и заправках могут привести к искажению результатов анализа.

Последствие – система может неправильно определить стоимость владения автомобилем, средний расход топлива или процент его изменения за выбранный период.

Решение – выполнять проверку введённых финансовых и эксплуатационных данных, отображать период и исходные данные, на основании которых сформирован расчёт, а также информировать пользователя о недостаточности данных для анализа.

5. Неактуальная информация об автосервисах и стоимости услуг

Информация об автосервисах и стоимости выполняемых работ может изменяться.

Последствие – пользователь может получить устаревшую информацию о доступном сервисе или стоимости необходимого обслуживания.

Решение – предусмотреть возможность регулярного обновления информации об автосервисах и ценах, хранение даты актуализации данных и отображение пользователю времени последнего обновления информации.

Этические и правовые ограничения

Разрабатываемая система работает с персональными данными пользователя, а также с информацией об автомобиле, включая VIN, государственный номер, пробег, историю технического обслуживания, ремонтов и расходов. Доступ к этим данным должен быть ограничен авторизованным пользователем, а их хранение и обработка должны осуществляться с соблюдением требований конфиденциальности и защиты персональных данных.

Первичные требования

1. Добавление автомобиля

Система должна позволять пользователю добавить автомобиль с указанием марки, модели, года выпуска и текущего пробега.

Критерий проверки: после сохранения автомобиль появляется в списке автомобилей пользователя с введенными характеристиками.

2. Ведение истории обслуживания

Система должна позволять пользователю создать запись о техническом обслуживании с указанием вида работы, даты, пробега и стоимости.

Критерий проверки: сохранённая запись отображается в истории автомобиля.

3. Автоматический расчёт следующего ТО

Система должна автоматически рассчитывать следующий срок обслуживания на основании пробега или временного интервала, заданного для соответствующего вида работы.

Критерий проверки: при интервале 10 000 км и последнем обслуживании на 80 000 км система должна определить следующее обслуживание на 90 000 км

4. Уведомления

Система должна уведомлять пользователя о приближении или наступлении срока технического обслуживания.

Критерий проверки: при достижении установленного порога система отображает уведомление о необходимости выполнения соответствующей работы.

5. Финансовый анализ

Система должна рассчитывать общую сумму расходов пользователя за выбранный период и стоимость владения автомобилем.

Критерий проверки: после выбора периода система отображает сумму расходов и их распределение по категориям.

6. Подбор автосервиса

Система должна отображать автосервисы, предоставляющие услугу, соответствующую запланированному техническому обслуживанию, и показывать стоимость услуги.

Критерий проверки: при необходимости замены масла пользователь получает список сервисов с соответствующей услугой и указанной стоимостью.

7. Расчёт состояния автомобиля

Система должна рассчитывать условный показатель состояния автомобиля на основании заданного набора эксплуатационных показателей и истории обслуживания.

Критерий проверки: после изменения исходных показателей итоговый показатель автоматически пересчитывается, а пользователь видит факторы, повлиявшие на результат.